

特殊教育信息化环境建设与应用现状调查研究

郭 炯, 钟文婷

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 以特殊教育信息化带动特殊教育现代化,促进特殊教育的创新与变革,是现代特殊教育发展的必然趋势。为促进我国特殊教育信息化的发展,本研究采用调查研究法,从无障碍信息化环境建设、特殊教育信息化资源建设、特教教师信息化教学应用及信息技术应用能力培训等四个方面调查我国特殊教育信息化发展现状,发现目前我国特殊教育信息化主要存在信息化康复环境建设薄弱、区域性差异显著、特殊教育信息化资源严重匮乏、特殊教育教师缺乏专业的信息化教学能力培训等问题。提出为了更好地推进我国特殊教育信息化发展,需要制定特殊教育信息化政策、法规和措施,加快特殊教育信息化规范化进程;推进数字校园建设,普及信息化教学、康复训练环境,保证特殊教育学校的均衡发展;建设国家特殊教育数字教育资源公共服务平台;实施特殊教育学校管理人员、教师的信息技术应用能力培训;加强国际化交流与合作,开展基于信息技术的教学—康复一体化改革与实践探索等。

[关键词] 特殊教育; 特殊教育信息化; 无障碍; 信息技术应用能力

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事技术支持的教师专业发展、网络课程开发等方面的研究。E-mail: guoj72@163.com。

随着信息时代的到来,“特殊教育如何适应信息社会的需要,实现特殊教育的现代化目前已经成为一个重要问题。”^[1]以特殊教育信息化带动特殊教育现代化,破解制约我国特殊教育发展的难题,是发展特殊教育事业的重大战略决策。特殊教育信息化就是针对具有特殊需求的学生,在教育的方方面面应用信息技术,提高康复水平,加快融入主流社会的步伐,最终实现特殊教育现代化的过程。其作用体现在两个方面:一是信息技术手段的应用能够在帮助残障儿童开发潜能、弥补缺陷、健全能力结构和最终立足社会等方面提供有效的技术手段。二是在信息化社会大环境下,信息素养已经成为社会成员生活和生产的基本技能。提高残障学童的信息素养也是帮助他们跨越数字鸿沟,融入社会生活、跟上时代发展的必然要求。

目前,美国、英国、联合国教科文组织等已尝试利用开放教育资源、开源软件、云服务、辅助技术和移动平台等进行缺陷补偿、特殊需求评估、教学与康复整合、职业技能培养、社会融入训练等。一些最新研发的学习技术,如平板电脑、学习分析技术等也已经开始应

用于特殊教育领域。为了促进我国特殊教育信息化的发展,需要了解我国特殊教育学校信息化建设与应用现状、存在的问题,与社会需求和世界发达国家水平的差距。因此本研究采用调查研究的方式,对我国特殊教育信息化建设与应用现状进行调研,以期在此基础上能够针对存在的问题提出解决策略,明确发展方向。

一、调研设计及过程

通过对国内外文献、案例、联合国教科文组织有关特殊教育发展报告等的分析,梳理、总结出特殊教育发展的关键点:无障碍学习环境构建、学习资源建设与共享、特殊教育需求评估、生活和职业能力培养、教学方式变革、教学—康复一体化、教师培养等。在分析这些关键点与影响教育信息化发展的6要素(环境、资源、应用、产业、人才、政策与法规)之间关系的基础上,本研究确定重点从特殊教育学校信息化环境建设、信息化教学资源建设、特殊教育领域教师信息化教学应用、特教教师信息技术应用能力培训、发展需求等维度了解我国特殊教育信息化发展现状及需求。

根据经济、特殊教育发展状况的差异,分别从华南、华东、东北、西北四个区域选取六省(广东、陕西、江苏、浙江、吉林、甘肃)的特殊教育学校的管理者及教师开展调研,以网络问卷为主要数据收集方式,并辅以实地走访、课例分析等。本次调研共收回教师问卷590份,有效问卷549份,有效率93.05%;收回管理者问卷83份,有效问卷75份,有效率90.36%。笔者利用SPSS19.0对数据进行因子分析与可靠性分析,问卷中题目的公因子方差提取值均大于0.6,即问卷能够较好地反映测量特性;Cronbach α 为0.856,即信度较高。

二、我国特殊教育信息化发展现状 及存在的问题

(一)学校信息化环境建设初具规模,但应用不足
信息化环境建设是开展信息化教学、对特殊学生进行缺陷补偿、潜能开发的基础。在国家及相关机构的支持下,我国特殊教育学校信息化环境建设取得了较好的发展。

1. 特殊教育学校已基本实现网络接入

目前我国特殊教育学校基本都拥有至少1间能够容纳15人以上的网络机房(国家规定特殊教育学校班额 ≤ 12)或Pad教室,生机比从6:1到1:1不等,达到了国家对生机比的要求。各个地区的特殊学校都实现了网络接入,大部分学校带宽达到10M~20M,浙江、江苏等地的学校带宽达到100M甚至1000M;其中有58.8%的学校实现了无线网络覆盖,为师生方便快捷地获取和利用网上资源创造了较好的条件。

2. 信息化教学环境基本普及,但应用仍在起步阶段

我国大部分特殊教育学校都拥有基本的信息化教学环境,建成了简易多媒体教室、交互式白板教室的学校分别为80.1%和75.8%,移动学习环境的建设率较低,达到35.6%。教师对这些信息化教学环境的使用频率存在一定的差异。简易多媒体教室(计算机+投影)和触控一体机环境的使用率较高,经常使用的教师分别达到84%和74.6%;交互式白板在教学应用中也较为广泛,经常使用的教师为52.8%,但实际上仅仅将白板作为投影使用,很少体现出交互性。

在实地走访中,我们看到苏州工业园区仁爱学校为了促进智障学生认知技能、生活技能的发展,建成了包括交互式白板教室、多媒体教室、移动学习环境、多感觉律动教室、3D虚拟训练室等多类型的信息化

教学环境,而且使用频率颇高。兰州盲聋哑学校建成了多感觉律动教室,可以将音频信号通过音箱的听觉效果、灯光的视觉效果、气导振动的体觉效果,分别或同时传递给学生,训练听障学生的反应能力,帮助他们掌握基本的律动技能。南京聋人学校每个教室已经建成多媒体教学环境,配备了短焦投影仪、手指触控白板、实物展台。同时,每个教室还配备了信息发布系统,为学生提供更多的图文并茂的视觉化信息(例如通过电视机和机顶盒实现点对点信息的发布;针对学生的听力缺陷,将上下课铃声可视化呈现等)。教学楼走廊配有触摸电视,学生可以随时使用。同时,学校还为每个学生配备Pad终端,并全面覆盖无线网络,学生能通过Pad扫描二维码,轻松获取资源。

虽然各学校信息化环境的建设情况与使用频率存在差异,但教师普遍对信息化教学环境的作用持肯定态度,认为利用信息技术对补偿学生缺陷、促进学生认知发展、提高教学质量与效率、提升学生生活技能和社会适应能力等方面都能够提供较好的支持。

3. 特殊教育辅助技术普及率较低,难以实现缺陷补偿

“辅助技术是残疾人补偿功能、独立生活、融入社会的重要支持手段。”^[2]鉴于辅助技术的重要作用,美国残疾人教育法(IDEA)要求,“在制定个别化教育计划(IEP)时必须要考虑学生的辅助技术需要。”^[3]如听障学校常用的语音识别系统、数字化游戏教学软件、聋人文本电话等;视障学校的信息无障碍考试系统、盲人点显器、盲用阅读器、移动语音存储设备、电子书播放器、盲文打字机等。辅助软件必然有着广阔的应用前景,但实际上上述种种设备及软件的建设在全国范围内尚未达到50%,存在较大空白,且教师在教学中很少应用辅助技术辅助教学、增强学生的理解能力、提高学习效率等。

4. 学校平台形式多样,针对特殊需求的平台建设已得到关注

目前我国88.5%的特教学校都建设了不同类型的平台,支持家校互动、资源共享。其中教师交流平台(60.3%)最为普遍,其次是门户网站(52.6%)及资源共享平台(47.4%)建设,家校互动平台(39.7%)与微信平台(35.9%)建设率不高;网络课程平台(11.5%)建设最为匮乏。

不同学校还针对特教学生建成了各具特色的平台,例如苏州工业园区仁爱学校的IEP课程评估平台,为学生提供发展性评估,制定个性化教学与服务计划。南京聋人学校正在开发学校资源管理平台,平

台建成后将提供知识点管理、试题布置与练习 APP、校园互动空间 APP、视频资源 APP、数字图书馆读者 APP、校园网盘等,为师生提供丰富的资源及个人网络空间。

(二)信息化康复环境建设与应用水平较低,区域性差异显著

现代医学概念由保健医学、预防医学、临床医学与康复医学等 4 个分支组成。康复医学是帮助因各种原因导致身心障碍者充分发挥其自身的潜能,通过功能的评估、训练、重建、补偿、调整 and 适应,以恢复运动、语言、心理、认知以及个人自立所需的其他功能,从而提高患者生存质量,使他们重新回归社会。在特殊教育中一般涉及的是康复医学,这就要求各级各类特殊教育学校建设相应的信息化康复环境,提高康复水平。而目前我国特殊教育学校信息化康复环境建设整体水平较低,且区域间存在显著差异^[4]。

1. 信息化康复环境建设薄弱,区域性差异显著

我国特殊教育学校主要招收视障、听障和智障三种类型的学生。特殊学生对于信息技术的特殊诉求体现在如何对不同障碍类型的学生进行缺陷补偿、潜能开发及康复训练。0~6 岁的特殊儿童一般在医院进行,学龄儿童入学后就难以实现定期康复训练,因此在进行文化知识教育的同时,将康复容纳于教育教学活动中,与文化课学习、学校日常生活有机结合,使康复训练活动中含有一定的教育因素,从而使得教育目标通过康复训练来实现、巩固,满足为每一个有特殊需求儿童全面发展的需要。

听障儿童、视障儿童及智障儿童等三种缺陷儿童的障碍类型主要表现为语言能力低下,认知能力不高,视听觉及多感官统合能力的缺失。因此信息化康复环境主要用于提高特殊儿童的言语语言能力、认知水平及视听觉等多种感官的功能。目前言语语言康复室的建设最完善,达 74.4%,其次是多感觉律动室(60.5%)、感统教室(58.5%)、听觉康复室(55.8%),视觉康复室最少,仅有 27.9%。这些基本的康复训练环境还不能满足残障学生的康复训练要求(如图 1 所示)。

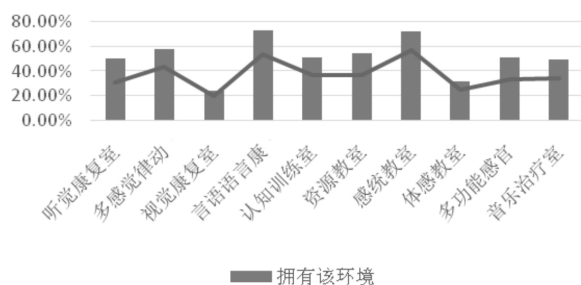


图 1 信息化康复环境建设及应用

信息化康复环境的应用与各类型康复环境建设情况基本呈现出正相关关系,但使用率整体低于建设率,“经常使用率”排序依次为言语语言康复室(53.8%)、感统教室(46.9%)、多感觉律动室(45.2%)、听觉康复室(35.7%)、认知训练室(33.9%)、多功能感官室(31.6%)、体感教室(24.5%)、视觉康复室(18%)。

在调研中发现,发达地区信息化康复环境建设类型丰富、功能完善,但中西部地区康复环境建设还比较落后,处于起步阶段,未受到应有的重视和有利的支持。如图 2 所示,广东省 94.1%的特教学校建有感统教室,四川仅为 19%,甘肃没有。浙江省 72.7%的特教学校建有多功能感官教室,吉林仅为 6.4%,甘肃没有。

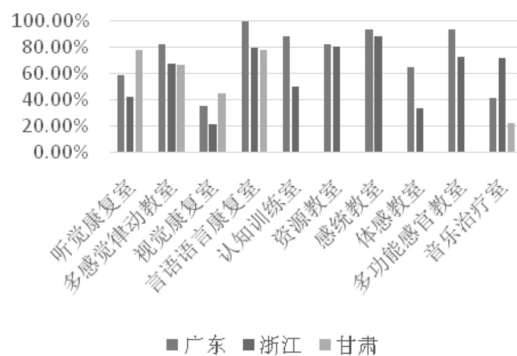


图 2 广东、浙江、甘肃三省信息化康复环境建设比较

2. 信息化康复系统、设备与软件建设及其应用水平偏低

信息化康复环境是信息化康复系统、设备与软件的集成,是信息化环境建设的重要内容,但目前仍是特殊教育中的薄弱环节。特殊学校中“适合特殊学生学习需要的专用辅助设备种类较少,数目较小。这就从硬件方面制约了学校信息化建设的步伐。”^[5]

(1) 听障学生信息化康复系统、设备与软件的建设及应用

由于听力的缺失,导致听障学生语言能力相对滞后或缺失,而事实上大部分学生听力并非完全失聪,因此在康复系统中需要依靠听觉功能检测系统,开展听觉功能检测与恢复;利用语言功能检测处理系统、认知功能检测处理等系统进行语言与认知能力的训练。由表 1 可以看出,目前我国听觉功能检测系统、语言评估与训练系统、听力语言康复与多媒体互动教学系统、语言康复训练仪、语音合成器、视听统合训练仪及认知能力训练仪等的配置水平都相对较低。

(2) 智障学生信息化康复系统、设备的建设及应用

智力障碍学生除智力发展落后于普通学生外,其

表 1

听障学生常用康复系统、设备配置率

康复系统配置率		康复设备配置率		康复软件配置率	
听觉功能检测系统	52.1%	语音合成器	20.1%	可视化发音软件	21.3%
语言功能检测处理系统	38.5%	视听统合训练仪	22.5%	阅读训练软件	17.6%
语言评估与训练系统	61.5%	认知能力测试与训练仪	22.5%		
听力语言康复与多媒体互动教学系统	54.9%	FM 无线调频系统	37.7%		
认知功能检测处理系统	28.7%	语言康复训练仪	52.5%		
		听觉康复训练仪	43.4%		

认知能力、语言能力等也在一定程度上被削弱,因此,信息化康复系统主要用于启发智力、认知能力及语言能力的检测及训练,例如将互动媒体、立体动作识别、虚拟现实技术三者融于一体,帮助严重智障学生改善学习能力。由表 2 不难看出,目前我国培智学校中的信息化康复系统与设备配置率差异较大,且普遍关注促进学生认知能力与语言功能发展的系统和设备配置。

表 2 智障学生常用康复系统、设备配置率

康复系统配置率		康复设备配置率	
启发智力系统	33.8%	早期语言评估与训练仪	49.3%
认知评估与训练系统	60.1%	可视音乐干预仪	28.2%
语言功能检测处理系统	52.1%	言语重读干预仪	28.4%
后发语音系统	34.7%	构音测量与训练仪	36.4%
多感官视听功能处理系统	44.4%	语音评估与干预仪	38.0%
互动(智境)学习系统	23.2%	辅助沟通训练仪	34.3%

(3) 视障学生信息化康复系统、设备与软件的建设及应用

表 3 视障学生常用康复系统、设备配置率

康复系统配置率		康复设备配置率		康复软件配置率	
听觉统合训练系统	48.94%	3D 打印机	38.3%	低视力放大软件	46.8%
视听统合训练系统	42.55%	盲人点显器	14.89%	屏幕阅读软件	31.9%
语言功能检测处理系统	36.17%	低视力康复仪器	17.02%		
盲人网络远程教学系统	27.66%	盲图、文刻印机	17.02%		

“实验心理学家赤瑞特拉通过实验证实:人类获取的信息 83%来自视觉,11%来自听觉,3.5%来自触觉,1%来自味觉。”^[6] 视力障碍学生由于视觉通道障碍,丢失了大部分视觉信息。视障康复系统能为视障学生的语言功能检测及训练、听觉训练及残余视力与听力统合训练等提供一定帮助。但由表 3 可知,目前我国视障学生信息化康复系统、设备与软件的建设及

应用水平不高,尚不能很好地通过其他感官辅助学生感知世界、训练视障学生的残余视力等。

除听障、视障、智障三类主要障碍类型学生外,特殊学生还包括自闭症儿童、肢体残疾儿童等,针对这些学生,信息化康复环境也发挥着重要的作用。如针对自闭症儿童,苏州工业园区仁爱学校运用 3D 体感游戏创设虚拟情境,让学生在游戏中的协调肢体协作能力及同伴合作意识,同时结合 Let me talk 软件,训练自闭症儿童的语言能力,使他们能够独立生活、适应社会。

(三) 优质且符合特殊需求的信息化教学资源匮乏

教育信息化建设不只是简单的现代化的硬件设施建设,丰富的资源能使残障学生得到丰富的“生涯体验”。因此信息化资源建设是实现教育信息化的基本保证和重要支持,资源的数量和质量决定了特殊教育信息化的质量。特殊教育学生由于先天或后天的缺陷(如听力缺失、视力障碍、智力障碍等),导致他们的注意力容易分散,记忆时间短且稳定性较差,缺乏抽象思维,这就需要发挥视觉、听觉、触觉等其他感官的补偿功能。信息化教学资源的应用可以针对学生的缺陷,为学生“量身定制”学习资源,减小由于自身缺陷而造成的学习障碍。例如听障学生主要通过视觉获取信息,信息技术应为开发配有字幕的音频和视频资源提供支持;视障学生视力模糊或完全失明,信息技术应提供大型文本书籍和可读资源给予支持;智障学生存在严重的认知障碍,制作的资源应重点突出、具体形象,声像具备。但在深入观看、浏览这些资源的过程中发现,现有资源普遍没有考虑到听障、视障、智障学生的特殊需求,这些资源与普通学校资源在呈现方式等方面都没有太大的区别,难以通过缺陷补偿发展学生认知。

目前特殊教育学校中的数字素材类资源主要包括媒体化的学习材料(如多媒体素材、各类教学课件、试题库、导学案、学生作品、教学案例、电子课本、微课等)与支持学习的工具性软件(如学科教学软件、APP 等),资源类型与普校基本一致。在已有的资源中,教

表 4

特教教师信息技术应用能力层次统计表

层 次	比 例
1. 知晓阶段:听说过一些信息技术,但没使用过	7.71%
2. 学习阶段:目前正在学习一些信息技术基本技能,经常需要别人的帮助	36.2%
3. 明白阶段:开始明白怎么使用信息技术,并可以应用到特定的教学情境与任务中	21.68%
4. 熟悉阶段:开始自信、并习惯于在某些教学情境或任务中应用信息技术	25.63%
5. 调整阶段:能使用许多不同的教学软件,不再担心技术上的问题,还经常思考信息技术作为一种教学工具的功能	5.38%
6. 创新应用:能够创造性地将所掌握的信息技术应用到教学中	3.41%

学案例所占比例最大,达到 73%,其次是课件、学生作品和多媒体素材库等。这些资源的来源主要有国家免费提供、地区教育部门提供、学校出资购买、教师制作、互联网下载和同事共享等多种渠道。部分资源建设存在较大地区差异,例如 64.7% 的广东特教学校有电子课本资源,吉林仅有 8.4%,甘肃没有。

(四)特殊教育教师信息化教学能力亟待提高

信息技术作为感官的延伸,能够支持呈现、模拟、放大教学内容,在一定程度上补偿残障学生的先天不足,培养学生的感知觉、认知能力、生活技能和融入社会的能力。因此特教教师需要具备相应的信息化教学能力,尽可能借助信息技术实现缺陷补偿、潜能开发与康复训练。但目前特教教师的信息化教学能力普遍较弱。

1. 教师信息技术应用能力发展层次相对较低

教师信息技术应用能力发展具有较强的阶段性、层次性,特教教师也不例外。笔者将教师信息技术应用能力发展划分为知晓阶段、学习阶段、明白阶段、熟悉阶段、调整阶段与创新应用等六个阶段,每个阶段都表现出不同的态度倾向与行为特征。由表 4 可知,我国特教教师信息技术应用能力水平整体偏低,7.71% 的教师表示“自己仅仅听说过一些技术,但从未在教学中尝试过”;分别有 36.2% 和 21.68% 的教师信息技术应用能力正在经历从学习阶段到明白与熟悉阶段的过渡;发达地区 25.63% 的教师已经达到了熟悉阶段,并向调整与创新的层次发展。

在实地走访中也有同样的感受。如苏州工业园区仁爱学校的教师正在走过信息技术应用的迷茫、畏惧期,开始接受新的教育理念,学习新的教学方法;下载、修改、制作课件,并在自己的教学中尝试使用;学习积极性不断高涨,教师之间形成竞争,但应用处于照搬或模仿的状态,还没有形成个人信息化教学风格。因此,后期需根据教师所处的发展层次,给予适时的专业引领和指导。

2. 教师信息化教学能力尚处于起步阶段

具体来说,特殊教育教师信息技术应用能力水平主要表现在对信息化教学环境(如投影仪、实物展台、交互式电子白板等)、教学软件操作(如电子文档编辑软件、多媒体课件制作软件、图像处理软件、学科教学软件、交流工具、思维建模工具等)、康复设备的应用及信息化教学设计与实施能力等四个维度。

(1) 信息化教学环境应用停留在演示层面

目前我国特殊教育学校教师基本都配置了投影仪、实物展台、交互式电子白板、触控一体机和移动学习设备,特教教师对常见设备如投影仪、实物展台的应用较为熟练,但对交互式电子白板、移动学习设备等的应用水平较低。如 73.8% 教师都能在教学中熟练应用投影仪,而只有 38.6% 的教师能熟练操作交互式电子白板,且多数停留在演示层面,鲜有交互的应用。

(2) 教学软件的应用未能发挥缺陷补偿的作用

特教教师的教学软件使用情况与普通学校教师并无差别,常用软件应用能力较强(例如 Word、PPT 等),专业化软件应用能力水平过低,且很少使用特殊的、适用于不同缺陷类型学生的软件辅助教学。在常用软件应用中,教师也没有考虑到学生的特殊性。特殊教育之所以特殊在于,它所面对学生的缺陷类型不同、由缺陷而导致的障碍类型不同、学生的学习与康复需求不同等,这些都是开展信息化教学必须要考虑的因素,如听障学生听力状况不佳,教师应为听障学生尽可能提供视觉化的信息,如带有文字的视频,制作呈现效果清晰、内容明确的课件;智障学生认知水平较低,注意力涣散,稳定性较差,因此在制作课件时应该考虑如何集中学生注意力、激发学习兴趣,如制作色彩鲜明的课件、多采用视频、动画等形象化的媒体资源,少用文本呈现信息等;视障学生视力模糊,课件制作时需要注意字号、字体色彩的辨识度。而目前教师在教学中制作和应用的课件与普校相比没有突出其特殊性,特教教师往往会借鉴普校教师使用的课件资源,没有考虑到所面对学生的特点。

(3) 教师信息化康复设备应用能力薄弱

医教结合理念下,“康复将伴随残障者的终身,”有学者对特教教师提出了“双师型”要求,即特教教师既要能够从事教学工作,承担教学任务,还能担任学生的康复师,在教学中融入康复理念与实践。^[7]虽然完全治愈的可能性不大,但只要坚持康复训练,就会有一定程度的好转,使学生能力得到提高,使他们的生活质量有所改善。这就要求教师了解康复训练的基本知识与方法,熟练应用信息化康复系统与设备,开展残障儿童功能的评估、康复计划的制定与实施,在现代信息技术的帮助下,有效改善残障儿童缺陷。

残障学生入学前,主要是在医疗机构接受康复训练,入学后,康复重任就落在教师肩上,而目前我国特教教师的信息化康复设备应用能力令人担忧,教师信息化康复设备应用能力是教师信息技术应用能力中最为薄弱的环节。能够熟练应用语言康复训练仪与认知能力测试与训练仪的教师分别为 15.2% 和 14.3%,比例非常低,而能够熟练应用听觉康复训练仪、视听统合训练仪、可视音乐干预仪的教师大致都在 10% 左右。特教教师缺乏康复理论的支撑,信息化康复设备应用能力普遍薄弱,残障学生入学后康复训练就难以得到保障,因而听觉、视觉等功能的发展停滞不前甚至倒退,同时也对认知能力、语言能力的发展产生了消极影响。

(4) 教师信息化教学设计与实施能力较低

信息化教学设计与实施作为特殊教育信息化的重要组成部分,特殊学生的缺陷补偿、认知发展都离不开信息化教学设计与实施,信息化教学设计与实施能力已成为评价一位特教教师综合素质的标准之一。2015 年 9 月,教育部印发《特殊教育教师专业标准(试行)》,在组织与实施维度明确提出教师要“整合应用现代教育技术及辅助技术,支持学生的学习。”因此,教师应该从观念上重视信息化教学设计与实施,利用现代教育思想和理念指导信息化教学设计与实施,不断提高自身专业发展水平。

然而我国特教教师面临着严峻的信息化教学设计与实施能力的挑战。调查发现仅有 39.96% 的教师能根据教学目标、教学内容及学生特点,恰当选择技术工具;40.50% 的教师能利用信息技术为学生创设自主、合作、探究的学习环境;35.48% 的教师能利用技术工具为学生提供学习资源和学习支架;24.73% 的教师能运用技术手段设计评价工具(如评价量规、电子档案袋等);27.60% 的教师能使用技术进行资源管理,确保资源的清晰呈现和重复使用。虽然教师普遍认可信

息技术对于特殊学生的特殊意义,但教师信息化教学设计与实施能力非常薄弱,无法为学生创造信息获取无障碍环境,教学效果也就难以保证。

信息技术能为特殊学生提供无障碍信息获取,为学生创造自主、合作、探究的学习环境,从而转变学生的学习方式,而目前信息技术仅作为教师的教学工具,而非学生的学习工具。“信息技术不只是为教师所用,也要为学生的学习所用,要重视如何促进学生应用信息技术进行学习。”^[8]

(五) 教师信息技术应用能力培训效果不显著

2012 年教育部、中编办等部委联合发布的《关于加强特殊教育教师队伍建设的意见》中明确提出,“推进信息技术与特殊教育教师培训深度融合,为特殊教育教师专门建立网络研修社区,开展特殊教育教师教育技术能力专项培训,促进特殊教育教师专业发展常态化。”这为特殊教育教师培训信息化的推进提供了坚实的政策基础。但我国特殊教育教师缺乏相应的信息技术应用能力,相关培训数目不多,质量也不高。

1. 信息化教学相关培训课程设计偏少

目前特殊教育学校教师所接受的与信息技术相关的培训内容如图 3 所示。总体来看,特殊教育教师信息技术应用能力相关培训内容较少,参与过这些内容培训的教师仅仅是特教教师队伍中的小部分。目前的信息技术相关培训仍旧停留在技术层面,尚未形成全面系统的信息化教学与康复能力培训体系,教师信息技术应用能力有限。因此,教师们有强烈的信息技术应用能力培训需求,如特殊教育多媒体课件的设计与制作、特殊教学设备的使用、学科教学软件的应用等 13 项培训内容的需求率均达到 70% 以上,特别是在医教结合的背景下,特殊教学设备的使用(80.65%)成为教师们最希望得到的培训。

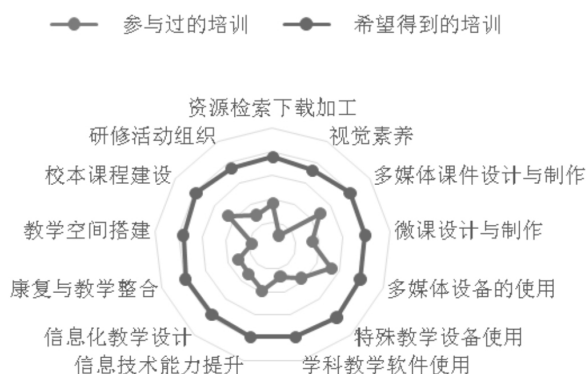


图3 教师培训现状及需求

2. 整体培训效果不佳,但个别学校尝试校际网络研修活动已初见成效

表 5

培训效果统计表

效 果	比 例
认识到信息技术在教学中的作用	75.5%
具有主动应用信息技术开展教学的意识	56.5%
具备了基本的信息技术技能(例如资源的检索与下载;微课的制作;课件的制作等)	63.1%
掌握了一些辅助设备(系统、软件)的应用方法	59.3%
掌握了信息化教学设计方法	46.8%
了解了信息化教学实施的策略和常见问题的应对措施	36.56%
掌握了康复与教学整合的方法	27.24%

通过信息技术应用能力培训,最重要的是教师理念的转变和信息化教学能力的提升。从表 5 可知,培训后教师们最显著的变化是认识到信息技术在教学中的作用。其次,通过培训,教师基本的信息技术技能(如资源的检索与下载、微课的制作、课件的制作等)、辅助设备(系统/软件)的应用能力都得到了一定程度的提升。信息化教学实施策略和常见问题的应对措施及信息化教学设计方法培训效果不太理想,短期培训对理念的提升效果显著,但对于教师实践能力的提高见效比较慢,这需要教师不断实践、积累,才能熟练掌握信息化教学设计的方法与实施策略。康复与教学整合的方法是近年来学者研究的热点,作为培训课程也处于摸索阶段,由于特殊儿童障碍类型复杂、康复课程专业性较强,在实际培训中涉及较少,培训效果也不尽人意。

部分学校利用网络平台开展研修活动,使得教师培训不再受时间和空间的约束,特别是通过网络平台与国内外优秀学校开展校际研修,开阔了教师视野,教师能够学习到最新理念和技术,培训效果显著提高。“大陆一些特殊学校根据本校教师和学校发展,有针对性地依托港台或国外相关特殊教育学校、特殊教育培训或康复机构,合作式地培训相关人员。这种培训在国内数量较少,一般是在省市一级条件较好的学校开展。”^[9]如苏州工业园区仁爱学校与日本九里浜特别志愿学校教师共同利用 Skype 观看两校的课堂教学实录、开展日本 K 式评估讲座等,从个案分析、评估指导及学生活动等方面进行了深入的研讨交流,并达成将这种网络研修常态化的共识。网络研修针对性强、效果较好,且成本也较低,适合在全国范围内推广。

(六)我国特殊教育信息化发展需求调研

笔者围绕特殊教育信息化的发展需求也进行了调研,学校管理人员和教师主要提出了以下需求:(1)鉴于特殊教育教学课程不统一等现状,开发国家级数字化特殊教育课程,学校在此基础上进行二次开发;(2)开发针对不同缺陷学生的各类教学资源、APP 等,

实现教学资源共享;(3)建立问题库,实现特殊教育常见问题、解决方法及案例等的共享;(4)建立残障学生管理系统(或称为残障库),为每位特殊儿童建立不仅包含基本信息,还包括发展情况(不同阶段的发展评估记录)的学籍档案,使学生进入一所新的学校时能够在已有档案记载情况的基础上,制定恰当的培养计划,而不需要重新测评、观察等;(5)建立特殊教育学校信息化建设与应用评估标准,为后期的发展建设提供依据;(6)为教师提供个性化培训课程,尤其是对数字化校本课程开发、教学资源设计与开发、信息化教学设计等内容进行培训,以及如何建立专家团队等促进专业发展途径、方法的培训。

(七)调研基本结论

综合对调研数据的分析,围绕我国特殊教育信息化现状可以得出以下的基本结论。

(1)学校信息化基础设施建设已基本完成,解决了网络接入和计算机应用问题;数字化校园建设刚刚起步,缺乏标准指导;OA 系统、课程与资源管理平台系统等校园应用管理系统尚未整合和广泛应用,学校信息化管理水平处于起步阶段。

(2)教师充分认可多类型的信息化教学环境所发挥的学生感官延伸作用,且具有较强的应用意识,但教师的应用水平相对较低,没有能够很好地发挥其对缺陷补偿、辅助教学的作用,实现信息技术与教学的深度融合。

(3)在医教结合理念的指导下,康复训练环境和系统已尝试应用,但由于缺乏宣传、投入成本大、应用能力不足等原因,使得各区域的配有率和使用率都很低,且存在明显的地区差异,需要进一步得到企业等的支持,从而探索信息化环境下的教学—康复一体化教学模式。

(4)教师对优质教育教学资源的需求较为迫切,但目前尚未形成特殊教育资源建设标准和共建共享机制,所获得的资源存在与特殊教育教学内容不符,资源来源途径单一,不能满足残障学生特殊需求等问题。

(5)尚未确定特教教师信息化教学、康复训练能力标准、培训内容体系和常态化培训机制,教师信息技术应用能力培训缺乏系统性、针对性,缺少校际间、国内外特殊教育教师的交流互动。

三、特殊教育信息化发展方向

我国特殊教育信息化已取得显著进展,但与普通教育、残障学生的需求和世界发达国家水平相比还有明显差距。必须充分认识推进特殊教育信息化的重要性和艰巨性,在下一个五年计划中全面部署、加快实施,初步建成具有中国特色的特殊教育信息化体系,使我国特殊教育信息化整体水平接近国际先进水平,推进特殊教育事业的科学发展。

在分析信息技术对特殊教育所能发挥作用的基础上,结合问卷调查、实地调研所反映出来的现状,可以认为特殊教育信息化发展需要在政策方面(能够提供组织框架)、技术方面(补偿、辅助等技术)、资源方面(课程、软件等)和能力建设(教师应用能力)方面进行干预,如图4所示。

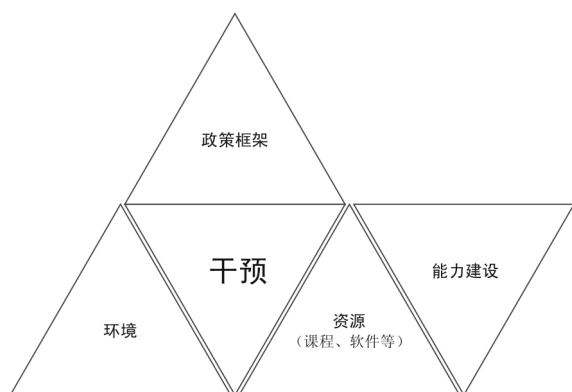


图4 特殊教育信息化干预框架^[10]

采用政府推动、示范引领、重点支持、分步实施的方式,推动特殊教育学校实现基础设施、教学资源、软件工具、应用能力等信息化建设与应用水平全面提升。利用网络技术,实现丰富的教学资源和智力资源的共享与传播,使每所特殊教育学校实现教育教学、康复训练、教育管理和信息服务信息化,促进教育公平,提高教育质量和效益。期待到2020年,实现以下总体目标:(1)基本建成人人可享有优质教育资源的无障碍信息化学习环境,实现教育信息获取与交流的无障碍;(2)基本建成康复训练环境,普及康复训练系统,实现康复—教学的整合;(3)特殊教育数字资源日趋丰富并得到广泛共享,优质教育资源共享平台逐步建立,政府引导、多方参与、共建共享的资源建设机制不断完善;(4)基本建成残障学生信息管理系统,记录残

障学生基本信息、不同阶段的缺陷诊断和评估记录等;(5)信息技术与特殊教育融合发展水平显著提高,充分发挥信息技术独特优势,信息化环境下实现缺陷补偿、康复—教学相结合等能力明显增强,教学方式的创新不断深入;(6)完善特殊教育信息化国家标准和行业标准体系,形成建设、培训、宣传和应用推广保障机制。要实现这些目标,特殊教育信息化应重点从以下五个方面发展。

(一)制定特殊教育信息化政策、法规和措施,加快特殊教育信息化、规范化进程

制定相关政策、法规和措施,加快特殊教育信息化、规范化进程,形成建设、认证、培训、宣传和应用推广保障机制。加快标准制订步伐,完善特殊教育信息化国家标准和行业标准体系,提高标准的采标率,促进无障碍学习环境建设、资源共建共享、教师应用能力提升等。

1. 制定无障碍信息化环境建设标准

目前各地区、各学校信息化学习环境建设水平存在较大差异,为了规范特殊教育信息化环境建设与应用水平,需在2012年国家颁布的《无障碍环境建设条例》[中华人民共和国国务院令 第622号]的基础上,制定并推广《无障碍信息化环境建设标准》,其中包括信息化教学环境建设标准、信息化康复训练环境建设标准等。到2020年,形成初步完备的特殊教育信息化环境建设标准规范体系。

2. 制定特殊教育资源建设、评审标准

为了促进不同资源库系统之间的数据共享并提升系统间互操作性,实现资源的广泛共享,并为学习者或教育者等对教育资源的查找、评估、获取和使用提供支持,保证资源建设能够满足残障学生的要求(内容上要注重潜能开发和缺陷补偿,加强残疾学生职业技能和就业能力培养等;技术上要进行缺陷补偿等),需要制定特殊教育资源建设标准,以统一资源开发者行为。制订特殊教育资源审查与评价指标体系,建立使用者网上评价和专家审查相结合的资源评价机制。

3. 制定特殊教育学校教师信息技术应用能力标准

特殊教育学校教师信息技术应用能力要求与普通学校相比有其特殊性,需要增加运用信息技术提高残障学生缺陷补偿的能力、残障学生感知觉和认知发展的能力、康复—教学相结合的能力等。因此需要在《中小学教师信息技术应用能力标准(2014)》的基础上,制定特殊教育学校教师信息技术应用能力标准。

(二)推进数字校园建设,普及信息化教学、康复训练环境,保证特殊教育学校的均衡发展

大力推进特殊教育学校数字校园建设,普及建设高速校园网络及各种数字化教学、康复训练环境,建设满足残障学生的信息发布、知识共享、管理服务和校园文化生活服务等数字化平台,推进系统整合与数据共享,最大限度地保证特殊教育学校的均衡发展。

1. 缩小数字化差距,提高无障碍信息化学习环境建设水平

结合特殊教育学校无障碍信息化学习环境建设标准,针对特殊教育实际需求,充分利用多媒体技术、物联网技术、传感技术、虚拟现实等技术建设无障碍信息化学习环境,提高所有特殊教育学校在信息化基础设施、补偿系统、康复系统、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平,促进教育信息的无障碍获取与输出,提高残障学生的社会认同感、生活能力和职业能力等。努力缩小地区和学校之间的数字化差距。

2. 加强特殊教育学校康复环境建设,提高康复水平

由特殊教育的特点和规律所决定,康复训练环境是特殊教育学校的重要办学条件,康复环境的类型、数量等对学校实现办学目标、完成教学任务、促进残障学生发展具有特别重要的意义和作用。目前我国康复环境的建设与应用水平与残障学生的需求还存在较大差距,地区之间也存在较大差异,因此需要在分批分次、重点扶持的原则下,加强特殊教育学校康复环境建设,为实现教育教学与康复有机结合创造条件,提高康复水平。

(三)建设国家特殊教育数字教育资源公共服务平台,探索与推进特殊教育数字资源共建共享机制

建设国家特殊教育数字教育资源公共服务平台,鼓励建设并不断更新与特殊教育学校独立课程体系相配套的、提升残障学生生活能力、职业能力、融入社会能力等满足特殊教育需求的优质数字资源。提供公平竞争、规范交易的系统环境,帮助所有师生方便选择并获取优质资源和服务,实现优质资源共享和持续发展。

(四)实施特殊教育学校管理人员、教师的信息技术应用能力培训

依据特殊教育学校教师信息技术应用能力标准,开发系列教材和在线课程,实行管理人员、教师的信

息技术应用能力培训。建设信息技术应用能力在线培训平台和网上学习指导交流社区。到2020年,建立多个国家级培训基地,形成以基地为中心,辐射全国范围的特殊教育信息技术应用能力培训体系。

1. 加强教育教学管理人员信息化领导力培训,提升信息化管理能力

建立定期培训制度,开展管理人员信息技术应用能力培训和信息化领导力培训,提升信息化规划能力、管理能力和执行能力,逐步建立工作规范和评价标准,将管理者的信息化领导力列入考核内容。到2020年,各级各类管理人员达到信息化领导力的基本要求。

2. 建立开放的、多层次的教师信息技术应用能力培训体系,提升教师信息化教学能力

依据特殊教育教师信息技术应用能力标准,实施培训、考核和认证一体化的教师信息技术应用能力建设,将信息技术应用能力评价结果纳入教师资格认证体系。加快建立开放的、多层次的教师信息技术应用能力培训体系建设,积极开展教师职前、职后相衔接的远程教育与培训。倡导网络校际协作学习,提高信息化教学水平。逐步普及专家引领的网络教研,提高教师网络学习的针对性和有效性,促进教师专业化发展。到2020年,特殊教育学校教师基本达到信息技术应用能力规定标准。采取多种方法和手段帮助教师有效应用信息技术,更新教学观念,改进教学方法,提高教学质量。

(五)加强国际化交流与合作,开展基于信息技术的教学—康复一体化改革与实践探索

以促进教育公平为重点,以提高教育质量为核心,加强国际化交流与合作,参与特殊教育相关国际组织活动,加强在人才培养、科学研究、教学应用等方面的国际合作。借鉴国外先进的医教结合理念,学习引进国外优质数字教育资源、先进技术及教学—康复一体化的教育方式,缩小与国际先进水平的差距。

选择不同经济发展水平的区域、不同类型的特殊教育学校,开展信息技术支持的教学—康复一体化改革与实践试点,建设一批创新与改革试点学校,探索信息化对教学—康复一体化改革和发展产生影响的新思路、新方法与新机制,提升教学—康复一体化的教育组织与管理能力。

[参考文献]

- [1] 陈云英.中国特殊需要在线远程咨询报告[J].中国特殊教育,2004,(9):17~23.
- [2] 郑俭.中美高校残疾人辅助技术高等教育调查与比较研究[J].中国康复理论与实践,2007,13(10):989~991.

- [3] U.S. Department of Education. Individuals with Disabilities Education Act of 2004. Sec.601 (c)[EB/OL].[2015-03-11] <http://idea.ed.gov/download/statute.html>.
- [4] 郑权.特殊教育网络资源建设的现状、问题与发展策略[J].中国远程教育,2010,(5):28~31.
- [5] 陈云英,张冲,张婧.全国特殊学校信息技术建设现状与对策研究[J].中国特殊教育,2005,(5):7~12.
- [6] 何克抗.信息技术与课程整合的目标与意义[J].教育研究,2002,(4):39~43.
- [7] 赖仲泰.发展特教康复事业 提高特效康复水平[J].现代特殊教育,2005,(2):23~28.
- [8] 陈云英.全国特殊学校信息技术建设现状与对策研究会议述要[J].中国特殊教育,2005,(5):11~16.
- [9] [10] UNESCO.ICTs in Education for People with Special Needs [EB/OL].[2014-12-16].<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148525eb.pdf>.

A Survey of ICT Facility Construction and Its Applications in Special Education

GUO Jiong, ZHONG Wen-ting

[Abstract] Using ICT (information and communication technology) to modernize special education and to promote creativity and innovation in special education is an inevitable trend of the development of special education. To advance the informatization of special education in China, this study used survey research design to investigate the developmental status of the informatization of special education in China from four aspects: the construction of barrier-free ICT facilities, the development of ICT resources for special education, special education teachers' use of ICT, and the training of the teachers' ICT abilities. Research findings revealed several issues in informatization of special education, such as there lacks the construction of ICT-based rehabilitation facilities; significant gaps exist among different regions; ICT resources for special education are rare; special education teachers have few training on the instructional use of. On conclusion, this study suggests measures that can better advance the informatization of special education. These measures include: making policies and regulations and taking actions to quicken the process of establishing standards for the informatization of special education; constructing digital campus to popularize the facilities for instruction with ICT and rehabilitation training, and to ensure balanced development of special education schools; constructing national public service platforms to provide ICT resources for special education; training special education teachers and school administrative staffs to enhance their abilities of using ICT; promoting international exchange and collaboration to explore the reform and practice of integrating instruction with rehabilitation using ICT.

[Keywords] Special Education; Informatization of Special Education; Barrier-free; Ability of Using ICT